Laporan v8: data eksternal Chapman–Shaoxing

42 ribu pasien dari luar AFDB: sinus takikardia asli dan lebih banyak AFIB/AFL

42%
ST asli → alarm (paket v3.1)

9%
ST asli → alarm (8c)

0,51
recall AFL 08378, 8c (v31: 0,98)

135 bpm
ambang Normal 8c (v3.1: 115)

Jawaban singkat
Masalah takikardia terbukti pada data nyata. Paket v3.1 membunyikan alarm AFIB/AFL pada 42% dari 6.937 pasien sinus takikardia, dan 98%–100% pada detak ≥ 120 bpm. Menambah sinus takikardia asli ke data latih (8c) menurunkan alarm itu ke 9%, tanpa Macro-F1 AFDB turun secara terukur (P = 0,23). Harganya: AFL 2:1 dan SVT ikut disebut Normal (08378 0,98 → 0,51; 74% SVT disebut Normal). Ini batas interval RR. **Paket produksi tetap v3.1.** Label AFL bagian Ningbo tidak andal dan tidak boleh dipakai.

Hipotesis dan hasilnya

Varian	Data latih	Hasil	Status
v31 (resep v3.1)	AFDB, bobot penuh	Macro-F1 0,830	referensi
afdb (= v5b)	AFDB, bobot lunak	Δ +0,005 (P = 0,68)	setara
8a (utama)	AFDB + semua label Chapman	AFDB 0,715; 08378 → 0,00	**Ditolak** (label AFL Ningbo)
8b	Chapman saja	AFDB 0,718; Normal R 0,785	**Ditolak**
8c (setelah run pertama)	AFDB + Chapman tanpa label AFL	alarm ST 42% → 9%; AFDB 0,799; AFL 2:1 hilang	**Sebagian**

Kriteria kandidat produksi untuk 8c (ditetapkan sebelum hasil)

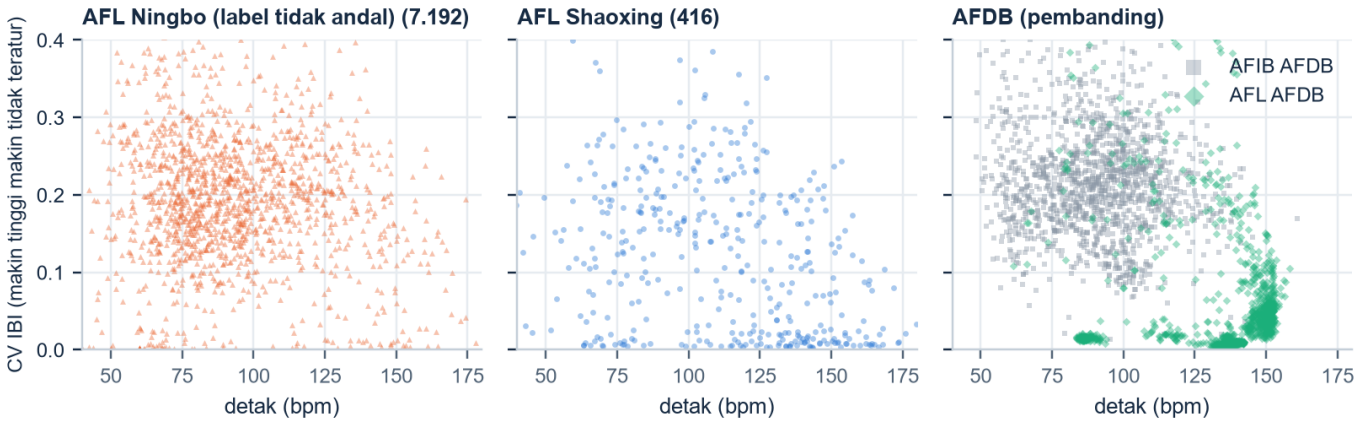
Kriteria	Hasil	Status
AFDB: Macro-F1 tidak lebih buruk dari v31	P = 0,23	lolos
AFDB: tidak ada pasien AFL turun ≥ 0,20	08378 0,98 → 0,51	**tidak lolos**
Chapman: alarm ST ≤ separuh paket v3.1	9% vs 42%	lolos
Chapman: recall AFL tidak lebih rendah dari paket	0,08 vs 0,24	**tidak lolos**
Uji stres: ambang ≥ 135 bpm di keempat variasi	135/135/135/120 bpm	**tidak lolos**

Data Chapman dan masalah label AFL

PhysioNet ecg-arrhythmia 1.0.0, lead II, front-end produksi, satu window 10 detik per pasien

Ritme	Pasien	Window valid	Kelas SIHEDAF	Detak median
AFIB	1.780	1.696	AFIB	89 bpm
AFL	7.978	7.608	AFL (hanya Shaoxing andal)	89 bpm
SA	1.620	1.612	Normal	74 bpm
SB	15.824	15.654	Normal	56 bpm
SR	7.887	7.822	Normal	75 bpm
ST	7.136	6.937	Normal	110 bpm
AT	141	134	tidak dipakai	108 bpm
SA+SB	700	0	tidak dipakai	—
SA+SR	204	0	tidak dipakai	—
SVT	654	556	tidak dipakai	161 bpm

Dari 45.152 pasien, 42.040 punya window 10 s yang lolos cek kualitas. Pasien dengan lebih dari satu kode ritme (mis. SA+SB) dan ritme di luar tiga kelas (SVT, AT, AVRT) tidak dipakai untuk training, tetapi prediksinya tetap dilaporkan.

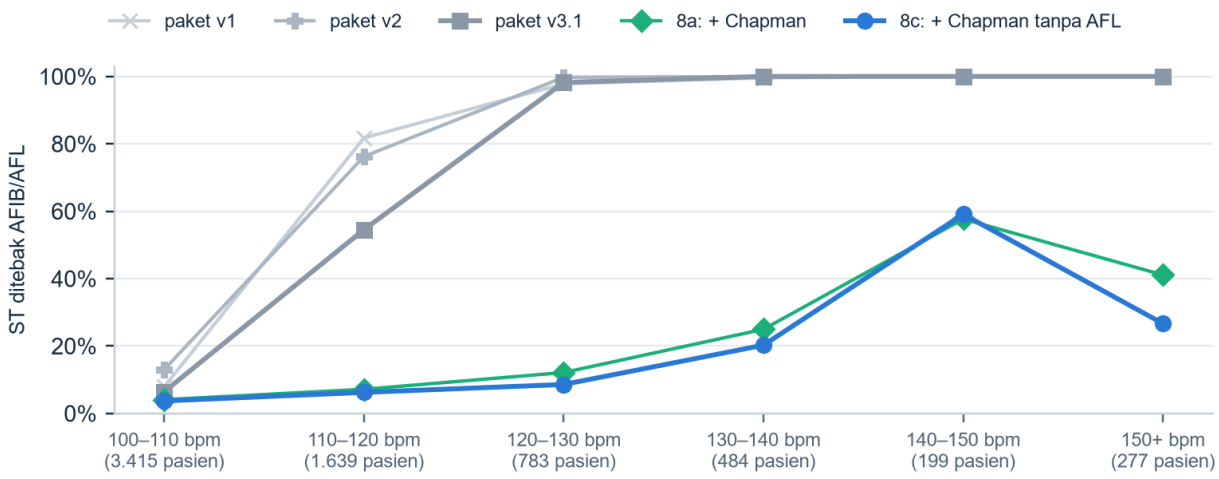


Label AFL bagian Ningbo tidak bisa dipakai

Bagian Ningbo (record di atas JS10646) tidak punya satu pun AFIB, tetapi punya 7.192 "AFL" dengan detak median 88 bpm dan 86% tidak teratur. Itu ciri AFIB (AFIB AFDB: 90 bpm, 97% tidak teratur), bukan AFL (AFL AFDB: 139 bpm, 18%). Kemungkinan besar "AF" (atrial fibrillation) di Ningbo dipetakan ke kode SNOMED atrial flutter. Model 8a yang dilatih dengan label ini kehilangan deteksi AFL di AFDB. Metrik 3 kelas Chapman di laporan ini memakai AFL Shaoxing saja (416 pasien).

Sinus takikardia asli

6.937 pasien ST Chapman; tidak satu pun dipakai untuk melatih paket



Kelompok	Pasien	paket v1	paket v2	paket v3.1	8a: + Chapman	8c: + Chapman tanpa AFL
ST 100–110 bpm	3.415	8% [7%–9%]	13% [12%–14%]	6% [6%–7%]	4% [4%–5%]	4% [3%–4%]
ST 110–120 bpm	1.639	82% [80%–84%]	76% [74%–78%]	55% [52%–57%]	7% [6%–8%]	6% [5%–7%]
ST 120–130 bpm	783	98% [97%–99%]	100% [99%–100%]	98% [97%–99%]	12% [10%–14%]	9% [7%–10%]
ST 130–140 bpm	484	100% [99%–100%]	100% [100%–100%]	100% [100%–100%]	25% [22%–28%]	20% [17%–23%]
ST 140–150 bpm	199	100% [100%–100%]	100% [100%–100%]	100% [100%–100%]	58% [53%–63%]	59% [53%–65%]
ST 150+ bpm	277	100% [100%–100%]	100% [100%–100%]	100% [100%–100%]	41% [37%–45%]	27% [22%–31%]
ST semua	6.937	49% [48%–50%]	51% [49%–52%]	42% [40%–43%]	11% [10%–12%]	9% [8%–10%]
SR/SB/SA (sinus lain)	25.088	7% [7%–7%]	11% [11%–11%]	6% [5%–6%]	3% [3%–3%]	3% [3%–3%]
SVT → disebut Normal	556	1%	1%	1%	67%	74%

Yang terlihat

Semua paket berbasis AFDB (v1, v2, v3.1) membunyikan alarm pada hampir semua sinus takikardia ≥ 120 bpm. Ini menegaskan temuan sintetis v3.2 dengan data nyata. Model yang ikut melihat sinus takikardia asli (8a, 8c) menurunkan alarm ke 11% dan 9%. Sisa alarm terkumpul di 140–150 bpm (59%), daerah AFL 2:1. Tetapi ritme cepat teratur yang bukan sinus ikut disebut Normal: 74% SVT oleh 8c, padahal paket v3.1 menyebut 91% SVT sebagai AFL (kelasnya salah, tetapi alarm tetap berbunyi).

Perbandingan dengan versi sebelumnya (AFDB)

Protokol v3: window detektor 50 Hz, 5 ulangan × 5 fold pasien, bias cross-fit, CI bootstrap pasien

Model	Macro-F1	AFL F1	AFL recall	Normal recall	AFL palsu / jam	episode AFL
v1	0,744 [0,64–0,81]	0,399 [0,09–0,59]	0,728 [0,37–0,98]	0,903	5,10	91%
v31 (resep v3.1)	0,830 [0,67–0,92]	0,647 [0,17–0,89]	0,600 [0,14–0,93]	0,920	0,56	77%
afdb (= v5b)	0,835 [0,67–0,90]	0,655 [0,17–0,85]	0,607 [0,15–0,85]	0,928	0,48	74%
8a: + Chapman	0,715 [0,61–0,76]	0,299 [0,00–0,43]	0,320 [0,00–0,51]	0,915	4,72	48%
8b: Chapman saja	0,718 [0,58–0,78]	0,427 [0,04–0,58]	0,351 [0,03–0,55]	0,785	1,07	71%
8c: + Chapman tanpa AFL	0,799 [0,66–0,83]	0,537 [0,15–0,60]	0,479 [0,14–0,57]	0,924	0,83	77%

v1 = sistem sebelum revisi (OOF dari cache v3 di PC tim). v31 = resep v3.1 yang dilatih ulang di Colab (Macro-F1 0,830; di cache v3 0,832, selisih karena GPU berbeda). Semua Δ dihitung di lingkungan yang sama. *OOF* = prediksi untuk pasien yang tidak ikut dilatih; *CI* = rentang 95% dari 2.000 kali mengambil ulang pasien.

Varian	vs	Δ Macro-F1	Δ AFL recall	Δ Normal recall
8a: + Chapman	v31	−0,115 (P = 0,00) lebih buruk	−0,280 (P = 0,00) lebih buruk	−0,005 (P = 0,10) tidak terbedakan
	afdb	−0,120 (P = 0,00) lebih buruk	−0,286 (P = 0,00) lebih buruk	−0,013 (P = 0,00) lebih buruk
8b: Chapman saja	v31	−0,112 (P = 0,00) lebih buruk	−0,249 (P = 0,19) tidak terbedakan	−0,135 (P = 0,00) lebih buruk
	afdb	−0,117 (P = 0,00) lebih buruk	−0,256 (P = 0,01) lebih buruk	−0,142 (P = 0,00) lebih buruk
8c: + Chapman tanpa AFL	v31	−0,032 (P = 0,23) tidak terbedakan	−0,121 (P = 0,26) tidak terbedakan	+0,004 (P = 0,99) lebih baik
	afdb	−0,036 (P = 0,02) lebih buruk	−0,127 (P = 0,02) lebih buruk	−0,003 (P = 0,01) lebih buruk

Cara membaca

8c setara dengan v31 di Macro-F1 (P = 0,23), tetapi sedikit lebih buruk dari ablasi afdb, yaitu resep yang sama tanpa Chapman (P = 0,02). Penurunannya berasal dari AFL: recall 0,607 → 0,479. 8a dan 8b lebih buruk di hampir semua metrik.

Per pasien AFL dan metrik Chapman

AFDB: recall AFL per pasien; Chapman: label andal saja (AFL Shaoxing)

Recall AFL per pasien	v1	v31 (resep v3.1)	afdb (= v5b)	8a: + Chapman	8c: + Chapman tanpa AFL
04043	1,00	0,60	0,80	0,00	0,80
04908	1,00	0,93	0,91	0,85	0,89
04936	0,67	0,51	0,57	0,49	0,52
06426	0,73	0,18	0,25	0,09	0,18
07910	0,21	0,00	0,00	0,00	0,01
08215	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
08378	1,00	0,98	0,88	0,00	0,51

Sumber AFL palsu & bias	v1	v31 (resep v3.1)	afdb (= v5b)	8a: + Chapman	8c: + Chapman tanpa AFL
AFL palsu / ulangan	2.240	293	279	1.355	345
… dari pasien tanpa AFL	1.059	33	18	829	94
bias median (N; AFIB; AFL)	—	0,00; −0,50; −4,50	0,00; −0,50; −2,50	0,00; 0,25; −2,25	0,00; 0,00; −1,50

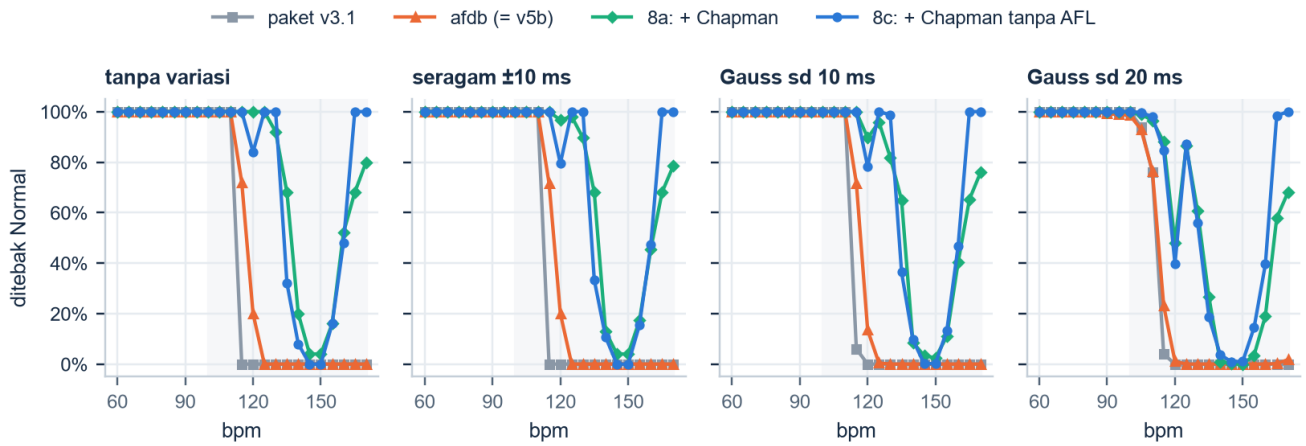
Chapman (label andal)	Macro-F1	AFL recall	AFIB recall	Normal recall	Δ Macro-F1 vs paket v3.1
paket v1	0,517 [0,51–0,52]	0,370 [0,32–0,42]	0,913	0,839	−0,003 (tidak terbedakan)
paket v3.1	0,520 [0,51–0,53]	0,243 [0,20–0,28]	0,953	0,865	—
v31 (resep v3.1)	0,531 [0,53–0,54]	0,232 [0,19–0,27]	0,942	0,882	+0,012 (lebih baik)
8a: + Chapman	0,568 [0,56–0,58]	0,217 [0,19–0,24]	0,726	0,952	+0,049 (lebih baik)
8c: + Chapman tanpa AFL	0,583 [0,57–0,59]	0,078 [0,06–0,10]	0,942	0,956	+0,064 (lebih baik)

AFL Shaoxing per detak	Pasien	paket v3.1	8a: + Chapman	8c: + Chapman tanpa AFL
0–100 bpm	158	0%	12%	0%
100–130 bpm	125	14%	16%	1%
130–160 bpm	109	57%	38%	27%
160+ bpm	24	88%	38%	10%

Macro-F1 Chapman rendah untuk semua model karena hanya 416 AFL dibanding 32.025 Normal: sedikit alarm palsu saja sudah menekan presisi AFL. 8c lebih baik di Normal dan Macro-F1, tetapi deteksi AFL cepat (≥ 130 bpm) turun tajam.

Uji stres takikardia dan sensitivitas

Protokol butir 9 (ritme teratur sintetis v3.2) dan butir 10 (tanpa pasien 04936)



Model	Ambang: tanpa variasi	Ambang: seragam ±10 ms	Ambang: Gauss sd 10 ms	Ambang: Gauss sd 20 ms
paket v1	115 bpm	110 bpm	110 bpm	110 bpm
paket v3.1	115 bpm	115 bpm	115 bpm	115 bpm
v31 (resep v3.1)	115 bpm	115 bpm	115 bpm	115 bpm
afdb (= v5b)	120 bpm	120 bpm	120 bpm	115 bpm
8a: + Chapman	140 bpm	140 bpm	140 bpm	120 bpm
8b: Chapman saja	140 bpm	140 bpm	135 bpm	135 bpm
8c: + Chapman tanpa AFL	135 bpm	135 bpm	135 bpm	120 bpm

Data	Model	Macro-F1	AFL F1	AFL recall	P(v31 > model)
semua pasien	v31 (resep v3.1)	0,830 [0,67–0,92]	0,647 [0,17–0,89]	0,600 [0,14–0,93]	—
	afdb (= v5b)	0,835 [0,67–0,90]	0,655 [0,17–0,85]	0,607 [0,15–0,85]	0,32
	8c: + Chapman tanpa AFL	0,799 [0,66–0,83]	0,537 [0,15–0,60]	0,479 [0,14–0,57]	0,77
tanpa 04936	v31 (resep v3.1)	0,859 [0,62–0,93]	0,734 [0,02–0,92]	0,689 [0,02–0,93]	—
	afdb (= v5b)	0,837 [0,63–0,89]	0,656 [0,03–0,81]	0,601 [0,03–0,79]	0,66
	8c: + Chapman tanpa AFL	0,727 [0,63–0,80]	0,319 [0,03–0,52]	0,257 [0,03–0,70]	0,69

Cara membaca

Ambang = detak terendah di mana kurang dari separuh ritme teratur sintetis ditebak Normal. 8c menaikkannya dari 115 ke 135 bpm, tetapi pada variasi sd 20 ms tetap 120 bpm. Lekukan di ±140–155 bpm adalah daerah AFL 2:1, tempat model 8a/8c tetap membunyikan alarm; di 165–170 bpm mereka kembali menebak Normal karena sinus takikardia Chapman mencapai detak itu. Tanpa 04936, 8c tetap tidak terbedakan dari v31 (P = 0,69).

Kesimpulan dan langkah berikutnya

Yang terbukti, harganya, dan yang belum bisa dijawab

Hal	Keputusan / status
Paket produksi	Tetap v3.1; v8 tidak dikemas
Masalah takikardia	**Terbukti pada data nyata**: paket v3.1 alarm 42% pada sinus takikardia, 98%–100% pada ≥ 120 bpm
8c (+ sinus takikardia asli)	Alarm ST 9%, AFDB setara v31; tetapi AFL 2:1 dan SVT disebut Normal. Tidak lolos kriteria
Data Chapman	Normal, AFIB, dan AFL Shaoxing dapat dipakai; **AFL Ningbo tidak**
Batas interval RR	Terkonfirmasi: ritme cepat yang teratur (ST, AFL 2:1, SVT) tidak bisa dipisahkan

Langkah berikutnya

• **v9: cabang bentuk gelombang lead II 50 Hz** yang dilatih dengan AFDB + Chapman (label andal). Gelombang P (sinus) dan gelombang flutter (AFL) hanya terlihat di bentuk gelombang. v6 gagal karena hanya 23 pasien; sekarang ada ±42 ribu. Model ini jauh lebih besar, jadi GPU yang lebih kuat (mis. Colab Pro) akan terasa manfaatnya.

• Pertimbangkan kelas keempat atau label produk "takikardia teratur, perlu dicek" untuk ritme yang memang tidak bisa dipisahkan dari interval RR.

Batasan

• Chapman berisi pasien rumah sakit di Tiongkok dengan satu rekaman 10 detik per pasien; perangkat SIHEDAF merekam orang yang beraktivitas. Lead II belum tentu sama dengan lead perangkat.

• Label AFL yang andal hanya 416 pasien (Shaoxing), dan AFL-nya lebih tidak teratur daripada AFL di AFDB.

• 8c ditambahkan setelah melihat run pertama (hipotesisnya ditulis sebelum hasil 8c ada).

• Reproduksi: notebook Kaggle/Colab-first di folder v8 (lihat README); laporan: `laporan/build_report.py --extract` lalu tanpa argumen.